

Capítulo 2 - Teoría de Probabilidades

Matthias Alejandro Fierro Rodríguez

Estadística - 523219
Primer Semestre - 2026

Universidad de Concepción
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Departamento de Estadística

Contenidos

- 1 Experimento aleatorio
- 2 Espacio muestral
- 3 Eventos y álgebra de eventos
- 4 Análisis combinatorio
- 5 Probabilidades
- 6 Axiomas de probabilidad
- 7 Teoremas probabilísticos
- 8 Probabilidad condicional
- 9 Eventos independientes
- 10 Teoremas básicos



1 Experimento aleatorio

2 Espacio muestral

3 Eventos y álgebra de eventos

4 Análisis combinatorio

5 Probabilidades

6 Axiomas de probabilidad

7 Teoremas probabilísticos

8 Probabilidad condicional

9 Eventos independientes

10 Teoremas básicos



¿Qué es un experimento aleatorio?

Podemos definir un **experimento aleatorio** como la realización de una acción tal que, bajo las mismas condiciones, su repetición puede dar resultados diferentes, es decir, su resultado es incierto.

Algunos ejemplos de experimentos aleatorios son:

- Lanzamiento de una moneda.
- Lanzamiento de un dado.
- Cantidad de micros que pasan entre las 8:15 y las 10:00 por un paradero.
- Edad de un estudiante.

Mientras que los siguientes ejemplos **no** son experimentos aleatorios:

- Medir el tiempo que tarda en hervir el agua.
- Calcular el área de un rectángulo.
- Calcular la velocidad de un objeto.
- Determinar la longitud de una hoja ya medida con una regla.



- 1 Experimento aleatorio
- 2 Espacio muestral**
- 3 Eventos y álgebra de eventos
- 4 Análisis combinatorio
- 5 Probabilidades
- 6 Axiomas de probabilidad
- 7 Teoremas probabilísticos
- 8 Probabilidad condicional
- 9 Eventos independientes
- 10 Teoremas básicos



Espacio muestral

El espacio muestral, denotado por Ω , es el conjunto que contiene todos los posibles resultados de un experimento aleatorio.

Algunos ejemplos son:

- Al lanzar 2 monedas al aire y ver de qué lado caen, denotando C al resultado cara y S al resultado sello, el espacio muestral de este experimento aleatorio es:

$$\Omega = \{(C, C), (C, S), (S, C), (S, S)\}.$$

- El espacio muestral de lanzar un dado de 6 caras es:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

- Temperatura, en grados Celsius, de un día de verano en Concepción:

$$\Omega = [0, 40].$$



- 1 Experimento aleatorio
- 2 Espacio muestral
- 3 Eventos y álgebra de eventos**
- 4 Análisis combinatorio
- 5 Probabilidades
- 6 Axiomas de probabilidad
- 7 Teoremas probabilísticos
- 8 Probabilidad condicional
- 9 Eventos independientes
- 10 Teoremas básicos



Eventos

Un evento es un subconjunto del espacio muestral, es decir, uno o más posibles resultados de un experimento aleatorio. Por lo general, los eventos denotan con las primeras letras del abecedario en mayúsculas, es decir, $A, B, C, \dots$. Algunos ejemplos podrían ser:

- A = El resultado de lanzar dos monedas es el mismo.

$$A = \{(C, C), (S, S)\}.$$

- B = Al lanzar dos dados, el resultado suma exactamente 3.

$$B = \{(1, 2), (2, 1)\}.$$

- C = La edad de la persona ganadora de un sorteo está entre 20 y 25 años.

$$C = [20, 25].$$



Evento Unión

Sean A y B dos eventos definidos en el espacio muestral Ω . El evento definido por la unión de los eventos A y B , denotado por $A \cup B$, contiene el conjunto de elementos que **están en A , en B o en ambos**.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}.$$

Ejemplo:

- A = Salen exactamente dos caras al lanzar tres monedas.

$$A = \{(C, C, S), (S, C, C), (C, S, C)\}.$$

- B = Sale cara en el primer y último lanzamiento de tres monedas.

$$B = \{(C, C, C), (C, S, C)\}.$$

Así,

$$A \cup B = \{(C, C, S), (S, C, C), (C, C, C), (C, S, C)\}.$$



Evento Intersección

Sean A y B dos eventos definidos en el espacio muestral Ω . El evento definido por la intersección de los eventos A y B , denotado por $A \cap B$, contiene el conjunto de elementos que **están en A y en B al mismo tiempo**.

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}.$$

Siguiendo con el mismo ejemplo anterior:

- A = Salen exactamente dos caras al lanzar tres monedas.

$$A = \{(C, C, S), (S, C, C), (C, S, C)\}.$$

- B = Sale cara en el primer y último lanzamiento de tres monedas.

$$B = \{(C, C, C), (C, S, C)\}.$$

Así,

$$A \cap B = \{(C, S, C)\}.$$



Evento Complemento

Sea A un evento definido en el espacio muestral Ω . El evento definido como el complemento del evento A , denotado por A^C , contiene **todos los elementos que no están en A** .

$$A^C = \{x : x \notin A\}.$$

Note que $\Omega = A \cup A^C$.

Ejemplo:

Sea $A =$ Cae al menos una cara al lanzar dos monedas.

$$A = \{(C, C), (C, S), (S, C)\}.$$

Entonces, $A^C =$ Cae menos de una cara al lanzar dos monedas. O, equivalentemente, no cae ninguna cara al lanzar dos monedas.

$$A^C = \{(S, S)\}$$



Evento Diferencia

Sean A y B dos eventos definidos en el espacio muestral Ω . El evento definido por la diferencia entre los eventos A y B , denotado por $A - B$ o A/B , **contiene todos los elementos que están en A pero no en B** .

$$A - B = A/B = A \cap B^C = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Volviendo al ejemplo:

- A = Salen exactamente dos caras al lanzar tres monedas.

$$A = \{(C, C, S), (S, C, C), (C, S, C)\}.$$

- B = Sale cara en el primer y último lanzamiento de tres monedas.

$$B = \{(C, C, C), (C, S, C)\}.$$

Así,

$$A - B = A/B = A \cap B^C = \{(C, C, S), (S, C, C)\}.$$

$$B - A = B/A = B \cap A^C = \{(C, C, C)\}.$$



Evento Vacío

Denotaremos por $\emptyset$ al evento que no tiene elementos y lo llamaremos evento vacío.

Para cualquier evento A dentro del espacio muestral Ω , se cumple que

$$A \cap A^C = \emptyset.$$

Además, note que

$$\Omega^C = \emptyset \Leftrightarrow \emptyset^C = \Omega.$$

Ejemplo: Sea el evento $A =$ Obtener un número mayor a seis al lanzar un dado de seis caras. Así, $A = \emptyset$.



Álgebra de eventos

Sean A , B y C eventos cualesquiera definidos en un espacio muestral Ω , estos cumplen las siguientes propiedades:

1 Conmutatividad:

$$A \cup B = B \cup A,$$

$$A \cap B = B \cap A.$$

2 Asociatividad:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C,$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C.$$

3 Distributividad:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

4 Leyes de Morgan:

$$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C,$$

$$(A \cap B)^C = A^C \cup B^C.$$



Eventos Disjuntos

Sean A y B dos eventos definidos en el espacio muestral Ω . Se dice que A y B son eventos disjuntos o mutuamente excluyentes si

$$A \cap B = \emptyset.$$

Ejemplo: Se lanza un dado y se definen los eventos:

- A = Se obtiene un número primo mayor que dos.

$$A = \{3, 5\}.$$

- B = Se obtiene un número par.

$$B = \{2, 4, 6\}.$$

Así, estos dos eventos son disjuntos, ya que

$$A \cap B = \emptyset.$$



Partición

Sean los eventos $A_1, A_2, \dots$ una colección de eventos disjuntos entre pares, es decir, $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j, i, j = 1, 2, \dots$. Entonces, los eventos $A_1, A_2, \dots$ forman una partición de Ω si

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega.$$

Ejemplo: Se lanza nuevamente un dado y se definen los eventos:

- A = Se obtiene un número par.
- B = Se obtiene un número impar.

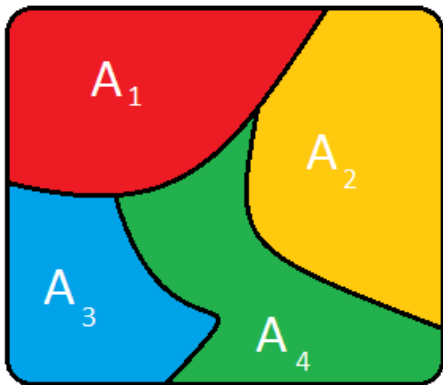
Así, los eventos A y B forman una partición de $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, ya que:

$$A \cap B = \emptyset \wedge A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \Omega.$$

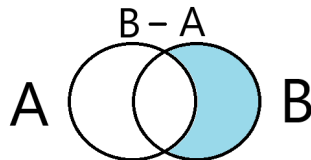
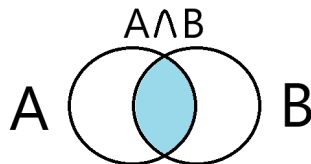
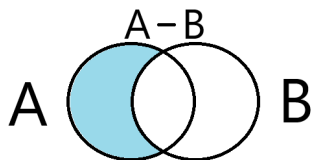
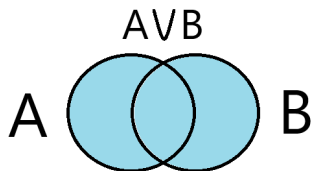
Nota: Si bien la definición de una partición considera un número infinito de eventos, se puede obtener una partición con un número finito de eventos (como en el ejemplo), considerando que a partir de algún evento s se tiene que $\forall i > s : A_i = \emptyset$.



Visualización gráfica de una partición



Resumen gráfico de operaciones entre eventos



- 1 Experimento aleatorio
- 2 Espacio muestral
- 3 Eventos y álgebra de eventos
- 4 Análisis combinatorio**
- 5 Probabilidades
- 6 Axiomas de probabilidad
- 7 Teoremas probabilísticos
- 8 Probabilidad condicional
- 9 Eventos independientes
- 10 Teoremas básicos



Principio multiplicativo

Suponga que tenemos dos eventos A y B , con n y m elementos, respectivamente. De esta manera, el principio multiplicativo nos indica que el número total de combinaciones entre diferentes eventos viene dado por la multiplicación de sus cardinalidades, denotadas por $\#$, que representa el número de elementos de un evento. Así, en nuestro caso, existe un total de

$$\#A \cdot \#B = n \cdot m,$$

combinaciones posibles.

A continuación, veremos cuatro formas particulares de cómo obtener el número de elementos dentro de un conjunto de datos bajo ciertas condiciones.



Conteo sin reemplazo

Suponga que quiere saber de cuántas formas diferentes puede ordenar n elementos **sin reemplazo**, es decir, no puede volver a utilizar el mismo elemento.

Por ejemplo, suponga que quiere ordenar **5** libros dentro de su biblioteca personal, que tiene **5** espacios para libros. Así, el primer libro lo puede colocar en cualquiera de los **5** espacios disponibles, con un total de 5 combinaciones para esto.

Habiendo colocado el primer libro, ahora solo tiene **4** espacios para colocar el segundo libro, es decir, tenemos $5 \cdot 4$ combinaciones posibles. Después, tenemos solo **3** espacios disponibles, obteniendo $5 \cdot 4 \cdot 3$ combinaciones. Posteriormente, solo nos quedan **2** espacios disponibles, con $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2$ combinaciones. Finalmente, el último libro no tiene más opciones, ya que los demás libros ocuparon el resto de los espacios. Por lo tanto, hay $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ combinaciones posibles en total.



Conteo sin reemplazo

De esta manera, para ordenar n elementos **sin reemplazo**, hay un total de

$$n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1,$$

combinaciones posibles. En particular, definimos el operador «factorial», denotado por $!$, como:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n - 1) \cdot n = \prod_{i=1}^n i, \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

que se lee « n factorial».

Nota: Se define $0! = 1$.



Permutación

Suponga que sigue teniendo los cinco espacios para su biblioteca personal, pero ahora tiene más de cinco libros, supongamos que son 10. De esta forma, para el primer espacio de la biblioteca puede colocar 10 libros diferentes, luego 9, luego 8, luego 7, y finalmente 6 libros diferentes. Así, hay un total de

$$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6,$$

combinaciones posibles. Por consecuencia, si queremos ordenar n elementos de k formas diferentes **sin reposición** (con $n > k$), el número de combinaciones posibles es

$$n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot (n - k + 1).$$

O, de forma equivalente (y más cómoda), es

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!},$$

donde al operador $P(\cdot, \cdot)$ se le llama «permutación».



Combinatoria

Ahora, quisiéramos ordenar nuevamente n elementos de k formas diferentes **sin reposición**, pero ahora supondremos que el **orden de los elementos no importa**.

Por ejemplo: Se tienen cuatro marcas de chocolates (A, B, C y D) y se quieren comprar dos de ellas. En este caso, no importa el orden, ya que, por ejemplo, comprar el chocolate A primero y luego el D es lo mismo que elegir primero el D y luego el A. De esta manera, para la elección de los dos chocolates hay

$$P(4, 2) = \frac{4!}{(4-2)!} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2!}{2!} = 4 \cdot 3 = 12,$$

combinaciones posibles, pero, como no nos importa el orden en el que se compran los chocolates, hay un total de $2 \cdot 1$ combinaciones repetidas.



Combinatoria

Así, para eliminar todas esas combinaciones repetidas (dado que el orden no importa), se debe dividir la permutación por el número de formas de ordenar los k elementos, es decir, hay

$$\frac{P(4, 2)}{2 \cdot 1} = \frac{12}{2} = 6$$

combinaciones posibles.

Así, se puede generalizar esta idea. Para ordenar n elementos de k formas posibles **sin reposición** (con $n > k$), se define

$$C(n, k) = \binom{n}{k} = \frac{P(n, k)}{k!} = \frac{n!}{(n - k)! \cdot k!},$$

donde a $C(\cdot, \cdot)$ se le conoce como «combinatoria».



Conteo con reemplazo

Ahora, consideraremos los casos en los cuales los n elementos que queremos ordenar de k formas posibles se pueden volver a elegir, es decir, **con reemplazo**.

Por ejemplo, quiere saber cuántas combinaciones de resultados posibles hay tras lanzar tres dados de seis caras. Así, para el resultado del primer dado hay 6 resultados posibles, luego para el segundo dado también hay 6 resultados posibles (dado que no hay problema con que se repita el mismo), y para el último resultado también hay 6 resultados posibles, dando un total de

$$6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^3 = 216$$

combinaciones posibles. Así, de forma general, si queremos ordenar n elementos de k formas posibles **con reemplazo**, hay

$$n^k$$

combinaciones posibles.



Conteo con reemplazo sin importar el orden

El último caso que nos queda por ver es cuando **no importa el orden** y hay **reemplazo**, el cual es el más difícil de entender. Para entender de dónde sale la fórmula para este caso, veamos un ejemplo sencillo.

Suponga que tiene 3 bolsas y quiere echar 4 galletas en ellas al azar. Así, para la primera galleta tiene 3 opciones, pero el problema surge cuando queremos echar el segundo paquete de galletas, ya que, si se echa en la misma bolsa que la anterior, al no importar el orden, hay 2 formas de que haya ocurrido ese escenario (y deberíamos dividir el resultado por 2 para eliminar la redundancia, al igual que con la combinatoria), e incluso, aun peor, si la tercera galleta también cae en esa bolsa, hay 3! escenarios donde eso puede ocurrir y que deben eliminarse para que solo aparezca una vez.



Conteo con reemplazo sin importar el orden

Explicado lo anterior, la lógica para llegar a la fórmula es la siguiente: si bien tenemos solo 3 bolsas para las 4 galletas, consideraremos que cada una de estas bolsas solo puede contener **una** galleta, ¿qué hacemos en caso de que haya más de una galleta? Consideraremos que existe una bolsa ficticia que contiene exactamente 2 galletas, otra que contiene exactamente 3, y finalmente otra que contiene las 4. Haciendo esto, acabamos de eliminar el problema de tener que dividir por el número de escenarios posibles para cada una de esas combinaciones, ya que solo hay una bolsa para esos escenarios.

Finalmente, lo único de lo que nos preocuparemos es que ahora hay más bolsas. Para este caso, tenemos las 3 bolsas iniciales (k) y otras 3 para los casos donde se repiten las bolsas ($n - 1$), y, como da lo mismo el orden de todas estas bolsas, utilizamos directamente la combinatoria. Es decir, hay

$$\binom{n + k - 1}{k}$$

combinaciones posibles.



Resumen

En resumen, si queremos ordenar n elementos de k formas diferentes, dependiendo de si los elementos siguen o no un orden, y de si pueden aparecer más de una vez o no, se puede obtener el número de combinaciones posibles utilizando:

	Sin reemplazo	Con reemplazo
Con orden	$\frac{n!}{(n-k)!}$	n^k
Sin orden	$\frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$	$\binom{n+k-1}{k}$



Ejercicios

- 1 Considerando una baraja de naipes ingleses sin los comodines, es decir, con 52 cartas (considere los casos donde importa y no importa el orden):
- ¿De cuántas formas se pueden ordenar los cuatro ases?
 - ¿De cuántas formas se pueden ordenar cuatro cartas?
 - Si se extraen cinco cartas, y cuatro de ellas son ases, ¿de cuántas formas se puede dar este resultado?
 - Si se extraen siete cartas, ¿de cuántas formas se pueden extraer tres reyes (K)?



Soluciones

¿De cuántas formas se pueden ordenar los cuatro ases?

Solución: Si el orden importa, entonces, existe un total de

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

combinaciones posibles. Mientras que, si el orden no importa, solo existe 1 combinación posible, ya que da lo mismo el tipo de as que sea.



Soluciones

¿De cuántas formas se pueden ordenar cuatro cartas?

Solución: Como hay un total de 52 cartas, hay un total de

$$\binom{52}{4}$$

combinaciones posibles, en el caso de que no importe el orden. En caso de que sí importe el orden, hay un total de

$$P(52, 4)$$

combinaciones posibles.



Soluciones

Si se extraen cinco cartas, y cuatro de ellas son ases, ¿de cuántas formas se puede dar este resultado?

Solución: Suponiendo que se sacaron los cuatro ases, quedan solo $(52 - 4) = 48$ cartas para seleccionar. Así, si no importa el orden, hay un total de

$$\binom{4}{4} \binom{48}{1} = \frac{4!}{(4-4)! \cdot 4!} \cdot \frac{48!}{(48-1)! \cdot 1!} = 1 \cdot \frac{48 \cdot 47!}{47!} = 48$$

combinaciones posibles.



Soluciones

Si se extraen siete cartas, ¿de cuántas formas se pueden extraer tres reyes (K)?

Solución: Suponiendo que se extraen tres de los cuatro reyes, quedarían un total de 48 cartas sobre las cuales debemos ordenar solo 4 cartas, así, tenemos un total de

$$\binom{4}{3} \binom{48}{4}$$

escenarios posibles en caso de que no importe el orden. En caso contrario, tendríamos un total de

$$P(4, 3) \cdot P(48, 4)$$

combinaciones posibles.



- 1 Experimento aleatorio
- 2 Espacio muestral
- 3 Eventos y álgebra de eventos
- 4 Análisis combinatorio
- 5 Probabilidades**
- 6 Axiomas de probabilidad
- 7 Teoremas probabilísticos
- 8 Probabilidad condicional
- 9 Eventos independientes
- 10 Teoremas básicos



Definición frecuentista de probabilidad

Si un experimento se repite n veces bajo las mismas condiciones y el evento de interés A ocurre m veces, entonces la probabilidad de que el evento A ocurra, denotada por $P(A)$, viene dada por

$$P(A) = \frac{m}{n}.$$

Ejemplo: Se lanza un dado 100 veces y se observa que el evento

A = Sale el número seis al lanzar un dado,

se obtiene 25 veces. Así, la probabilidad de que salga el número seis es

$$P(A) = \frac{25}{100} = 0.25.$$

Nota: Esta definición supone que, a medida que $n \rightarrow \infty$, esta probabilidad converge a la probabilidad real.



Definición de Laplace

Sea Ω el espacio muestral de un experimento aleatorio. Suponiendo que todos los elementos del espacio muestral son equiprobables, es decir, tienen la misma probabilidad de ocurrir, entonces, la probabilidad de que un evento A ocurra viene dada por

$$P(A) = \frac{\text{N}^\circ \text{ de casos favorables para el evento } A}{\text{N}^\circ \text{ de casos totales}} = \frac{\#A}{\#\Omega},$$

donde $\#$ representa la cardinalidad de un evento, es decir, el número de elementos que contiene.

Por ejemplo, si queremos conocer la probabilidad de un evento

$A = \text{Sale el número seis al lanzar un dado},$

sabemos que $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, por ende, $\#\Omega = 6$, y el evento A definido previamente se puede escribir como $A = \{6\}$, lo que implica que $\#A = 1$. Por lo tanto, la probabilidad de que salga un número seis al lanzar un dado es

$$P(A) = \frac{1}{6} = 0.1\bar{6}.$$



- 1 Experimento aleatorio
- 2 Espacio muestral
- 3 Eventos y álgebra de eventos
- 4 Análisis combinatorio
- 5 Probabilidades
- 6 Axiomas de probabilidad**
- 7 Teoremas probabilísticos
- 8 Probabilidad condicional
- 9 Eventos independientes
- 10 Teoremas básicos



Función de probabilidad

Dado un espacio muestral Ω , un evento cualquiera A *medible* de dicho espacio muestral y una función de probabilidad $P(\cdot)$, esta debe cumplir las siguientes características:

- 1 $P(\Omega) = 1$.
- 2 $0 \leq P(A) \leq 1, \forall A \subset \Omega$ *medible*.
- 3 Sean A y B dos eventos disjuntos (*medibles*) definidos en Ω . Estos cumplen la propiedad aditiva, es decir

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Nota: La noción de un evento *medible* es necesaria dentro de la definición de una función de probabilidad para que sea válida. Sin embargo, no abordaremos en qué consiste este concepto, ya que escapa a los objetivos de este curso. En caso de curiosidad, puede buscar qué es una σ -álgebra (se lee sigma álgebra) por su cuenta.

Nota 2: Basado en la nota anterior, en este curso se asume que todos los eventos que se utilizarán son *medibles*.



- 1 Experimento aleatorio
- 2 Espacio muestral
- 3 Eventos y álgebra de eventos
- 4 Análisis combinatorio
- 5 Probabilidades
- 6 Axiomas de probabilidad
- 7 Teoremas probabilísticos**
- 8 Probabilidad condicional
- 9 Eventos independientes
- 10 Teoremas básicos



Teoremas probabilísticos

Sean A, B y C eventos definidos sobre el espacio muestral. Algunas propiedades interesantes son las siguientes:

- 1 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B).$
- 2 $P(A^C) = 1 - P(A).$
- 3 $P(A \cap B^C) = P(A) - P(A \cap B).$
- 4 $P(A \cup B \cup C) =$
 $P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$
- 5 Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ son eventos definidos sobre el espacio muestral, tales que forman una partición del mismo, entonces

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

Demostraciones: En clases.



- 1 Experimento aleatorio
- 2 Espacio muestral
- 3 Eventos y álgebra de eventos
- 4 Análisis combinatorio
- 5 Probabilidades
- 6 Axiomas de probabilidad
- 7 Teoremas probabilísticos
- 8 Probabilidad condicional**
- 9 Eventos independientes
- 10 Teoremas básicos



Probabilidad condicional

Sean A y B dos eventos definidos sobre el espacio muestral Ω , considerando que $P(B) > 0$. Se define la probabilidad condicional de A **dado** B , denotada como $P(A|B)$, como:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Note que si $P(A \cap B) = 0 \Rightarrow P(A|B) = P(B|A) = 0$.



Ejemplo

Suponga que lanza dos dados de seis caras. Usted tendría el siguiente espacio muestral:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

donde $\times$ representa el producto cartesiano, es decir, todas las combinaciones posibles entre ambos conjuntos. Así, su cardinalidad se puede obtener como:

$$\#\Omega = \#\{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \cdot \#\{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = 6 \cdot 6 = 36.$$

Ahora se definen los eventos:

- A = El primer dado da como resultado 1.

$$A = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6)\} \Rightarrow \#A = 6.$$

- B = La suma de ambos resultados da 4.

$$B = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\} \Rightarrow \#B = 3.$$



Ejemplo

Así, si queremos obtener la probabilidad de que el primer dado haya tenido como resultado 1, **dado** que sabemos que la suma de los resultados de ambos lanzamientos es 4, es decir, queremos calcular

$$P(A|B),$$

entonces necesitamos

$$P(A \cap B) = \frac{\#A \cap B}{\#\Omega} = \frac{\#\{(1,3)\}}{36} = \frac{1}{36}, \text{ y}$$

$$P(B) = \frac{\#B}{\#\Omega} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}.$$

De esta manera, obtenemos que

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/36}{1/12} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3} = 0.\bar{3}.$$



- 1 Experimento aleatorio
- 2 Espacio muestral
- 3 Eventos y álgebra de eventos
- 4 Análisis combinatorio
- 5 Probabilidades
- 6 Axiomas de probabilidad
- 7 Teoremas probabilísticos
- 8 Probabilidad condicional
- 9 Eventos independientes**
- 10 Teoremas básicos



Eventos independientes

Sean A y B dos eventos definidos sobre el espacio muestral Ω . Decimos que estos dos eventos son independientes entre sí si, y solo si, se cumple cualquiera de las siguientes propiedades:

- 1 $P(A|B) = P(A)$.
- 2 $P(B|A) = P(B)$.
- 3 $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ (Regla multiplicativa).



Ejemplo

Suponga que se lanza un dado balanceado (es decir, con probabilidades iguales para todos los resultados) de seis caras. Se observan los siguientes eventos:

- A : Se obtiene un número par.

$$A = \{2, 4, 6\} \Rightarrow \#A = 3.$$

- B : Se observa un número menor o igual a tres.

$$B = \{1, 2, 3\} \Rightarrow \#B = 3.$$

Así, note que

$$A \cap B = \{2\} \Rightarrow \#(A \cap B) = 1, \text{ y}$$

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \Rightarrow \#\Omega = 6.$$



Ejemplo

De esta manera, se obtiene que

- $P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$
- $P(B) = \frac{\#B}{\#\Omega} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$
- $P(A \cap B) = \frac{\#(A \cap B)}{\#\Omega} = \frac{1}{6}.$

Por lo tanto, tenemos que

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{6} = P(A \cap B) \Leftrightarrow P(A) \cdot P(B) \neq P(A \cap B).$$

Por lo tanto, concluimos que los eventos A y B **no** son independientes.



- 1 Experimento aleatorio
- 2 Espacio muestral
- 3 Eventos y álgebra de eventos
- 4 Análisis combinatorio
- 5 Probabilidades
- 6 Axiomas de probabilidad
- 7 Teoremas probabilísticos
- 8 Probabilidad condicional
- 9 Eventos independientes

10 Teoremas básicos



Regla multiplicativa

Usando la definición de probabilidad condicional, se obtiene lo siguiente:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B),$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A),$$

es decir, podemos reescribir la probabilidad de la intersección en función de probabilidades condicionales. Este resultado se conoce como la regla multiplicativa.



Teorema de la probabilidad total

Sea $A_1, \dots, A_n$ eventos que forman una partición del espacio muestral Ω .
Entonces:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n) \\ &= P(B|A_1) \cdot P(A_1) + P(B|A_2) \cdot P(A_2) + \dots + P(B|A_n) \cdot P(A_n), \\ &\Leftrightarrow P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i). \end{aligned}$$

A este resultado se le conoce como el teorema de la probabilidad total.



Teorema de Bayes

Haciendo uso de la definición de probabilidad condicional y del teorema de probabilidad total, podemos dar forma al teorema de Bayes. Si $A_1, \dots, A_n$ forman una partición del espacio muestral Ω , entonces

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i) \cdot P(A_i)}{P(B)} = \frac{P(B|A_i) \cdot P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B|A_j) \cdot P(A_j)}, \quad i = 1, \dots, n.$$



Ejemplo

Una empresa recibe insumos de dos compañías: el 45 % de los insumos provienen de la compañía A y el resto, de la compañía B. De los insumos suministrados por la compañía A, se sabe que el 80 % no presenta defectos, mientras que, de los insumos entregados por la compañía B, el 15 % presenta defectos.

- 1 ¿Cuál es la probabilidad de que, si se selecciona un insumo al azar, éste tenga defectos?
- 2 Si se sabe que un insumo tiene defectos, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido entregado por la compañía A?



Solución

Sean los eventos:

- A : El insumo proviene de la compañía A.
- D : El insumo presenta defectos.

Note que A^C : El insumo proviene de la compañía B.

A partir del enunciado, obtenemos la siguiente información:

- $P(A) = 0.45 \Rightarrow P(A^C) = 0.55$.
- $P(D|A) = 0.8 \Rightarrow P(D^C|A) = 0.2$.
- $P(D|A^C) = 0.15 \Rightarrow P(D^C|A^C) = 0.85$.



Solución

Así, en el primer ítem, nos piden calcular

$$P(D),$$

la cual, utilizando el teorema de la probabilidad total, se obtiene de la siguiente manera:

$$P(D) = P(D|A) \cdot P(A) + P(D|A^C) \cdot P(A^C).$$

Reemplazando, tenemos que

$$P(D) = 0.8 \cdot 0.45 + 0.15 \cdot 0.55 = 0.1725.$$

Por lo tanto, la probabilidad de que el insumo seleccionado al azar tenga algún defecto es 0.1725.



Solución

Ahora, para el segundo ítem, se nos indica que el insumo posee defectos. Así, queremos calcular

$$P(A|D).$$

En este caso, podemos utilizar la definición de probabilidad condicional. Así,

$$P(A|D) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)},$$

pero, por desgracia, no sabemos cuál es el valor de $P(A \cap B)$. Sin embargo, gracias a la regla multiplicativa, sabemos que

$$P(A \cap D) = P(D|A) \cdot P(A),$$

donde, al reemplazar, obtenemos que

$$P(A|D) = \frac{P(D|A) \cdot P(A)}{P(D)} = \frac{0.8 \cdot 0.45}{0.1725} = 0.5217.$$

Por lo tanto, la probabilidad de que un insumo defectuoso provenga de la compañía A es 0.5217.

